# 墨江县联珠镇连路村大寨组小箐梁子“6·02”触电一般事故调查报告

县人民政府：

2024年6月2日14时20分许，墨江县联珠镇连路村发生一起人员意外触电事件，造成1人死亡1人受伤。事故发生后，县委、县人民政府高度重视，派出公安、应急、供电等部门第一时间赶赴事故现场了解情况，县人民政府于6月3日成立联珠镇连路村大寨组小箐梁子“6·02”触电事故调查组（以下简称调查组）①。调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关当事人等方式，经综合分析，查清了事故发生的经过、类别、经济损失和事故原因，认定了事故性质，提出了对事故防范措施。现报告如下：

## 一、事故基本情况

### （一）事故单位相关情况

①调查组人员，组长：何刚（县委常委、县人民政府常务副县长），副组长张宇强（县人民政府办公室副主任）、薛华（县应急管理局局长），成员：唐承祥（县纪委副书记、监察委副主任）、高周兵（县发展和改革局副局长、县能源局局长）、宋尉（县公安局常务副局长）、李永春（县人力资源和社会保障局副局长）、杨烁（县应急管理局副局长）、李青（县应急管理综合行政执法大队大队长）、马学富（县应急管理局综合监督管理股股长）、薛锋（县应急管理局安全生产综合协调股股长）、李光辉（县应急管理综合行政执法大队工作人员）、王院得（县总工会劳动和经济工作部工作人员）、程麟朝（联珠镇人民政府副镇长）。

普洱墨江供电局下设6个职能部门及13个业务支撑和实施机构（配管所、供电所各5个），运维10千伏线路100条（公用线路92条，专线8条），配电变压器3025台（公变2251台，专变774台），服务客户12.1余万户。截至2024年5月31日，在职员工369人（平均年龄41岁），其中：党员114名，占比30.89%。大学本科学历141人，占比38.21%；大专152人，占比41.19%；中专及以下76人，占比20.60%。

（二）事故发生地线路基本情况

触电事故发生地位于联珠镇连路村大寨组小箐梁子10kV么朵河1号支线0号杆至1号杆之间，地理坐标东经101° 36′ 10″、北纬23° 26′ 17″，海拔1360.8m,线路南北走向。10kV么朵河1号支线于2006年8月份由该村组人员自筹资金建设并搭接于10kV沅水支线19号杆，混凝土电杆5基，导线型号：LGJ-25/10钢芯铝绞线，线路长度1.2千米。10kV么朵河线路1-5号杆、么朵河公用变S9-20/10线路及设备由普洱墨江供电局运维，2006年8月份至今执行抄表到户。10kV么朵河1号支线0号杆、1号杆对地距离为7m,0号杆至1号杆之间最小对地距离为6m,根据**《电气装置安装工程66KV及以下架空电力线路施工及验收规范》**（GB50173-2014）要求，10KV导线对地面最小距离为5.5m。所以，该裸露导线对地面垂直距离符合强制性规范。

（三）事故发生地线路运维情况

根据《云南电网有限责任公司配电设备运行维护管理细则》普洱墨江供电局计划生产部于2023年11月组织各配管所修编了2024年配电线路设备状态评价及差异化运维策略，结合2023年线路状况及运行情况，经联珠配管所对10kV工业园II回线评价为：一般设备；线路管控级别：正常；巡视周期：6个月/1次，常规巡视计划为2次，特殊巡视3次②。

（四）事故发生地现场情况

事故现场位于联珠镇连路村大寨组小箐梁子10kV么朵河1号支线0号杆至1号杆之间（图1），1号杆A相绝缘子扎线断开，扎线断开处呈熔断状（图2），绝缘子有被雷击烧焦痕迹及扎线熔焦残渣余留物状况（图3），0号杆至1号杆10KV的A相导线呈弧形下垂，距离地面1.25m③，未见触碰高杆作物（茶叶树）现象，现场除发现两顶布帽子外，无其他痕迹物证。

## 二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

---

②2024年线路维护巡视情况如下：1.2024年1月27-28日、4月21-25日对10kV工业园II回线1-15号杆及各支线(台区)进行线路差异化巡视、台变外观检查、隐患排查、防汛巡视、配电自动化成套设备例行巡视、设备固有风险排查\无人机巡视及春节保供电巡视。2.2024年5月22日-5月28日对10kV工业园II回线中考保供电巡视。以上巡视均未发现危及线路安全的问题。

③1号支线线型号：导线为LGJ-25/10钢芯铝绞线、针式绝缘子（P-10T）扎线为2㎡铝线，电杆为9m混凝土杆，地表杆高7-7.5m，事故点10KV导线对地距离约6m，0号杆与1号杆之间的距离为60m（图4）。




图 1：触电地点现场照片




图 2：扎线受损处




图3：绝缘子受损处

2024年6月2日14:10时许，墨江县联珠镇连路村大寨组农户罗*清、罗*磊父子俩到连路村大寨组小箐梁子自家茶叶地，14:20时许，罗*磊在采茶叶，罗*清帮自家保姆找前一天丢失的帽子，罗*清在茶地寻找帽子过程中意外误入到10kV么朵河支线1号支线0号杆至1号杆之间悬空在茶叶地上方（距地面1.25米）的高压线高压放电感应范围，被感应电击倒在地上。附近采茶的罗*磊、王*平及其母亲见到罗*清倒地不起，罗*磊、王*平急忙相继上前施救，王*平也被感应电击晕倒在地。

（二）事故救援情况

罗*清意外触电倒地后，在上方采茶的罗*磊（罗*清儿子）见状立即跑下来施救，并及时打电话叫其大哥、二哥来帮忙，同时打了120急救电话。兄弟三人将其父亲背到茶地上面约150米处公路边等待120来急救，王*平的母亲将王*平扶上该公路边等待救援。15:30时许，120急救车到达事故现场，对罗*清进行急救，通过急救医生确认罗*清已无生命体征。随后120急救车将伤者王*平送往墨江县人民医院急救，因王*平被电弧烧伤体表较

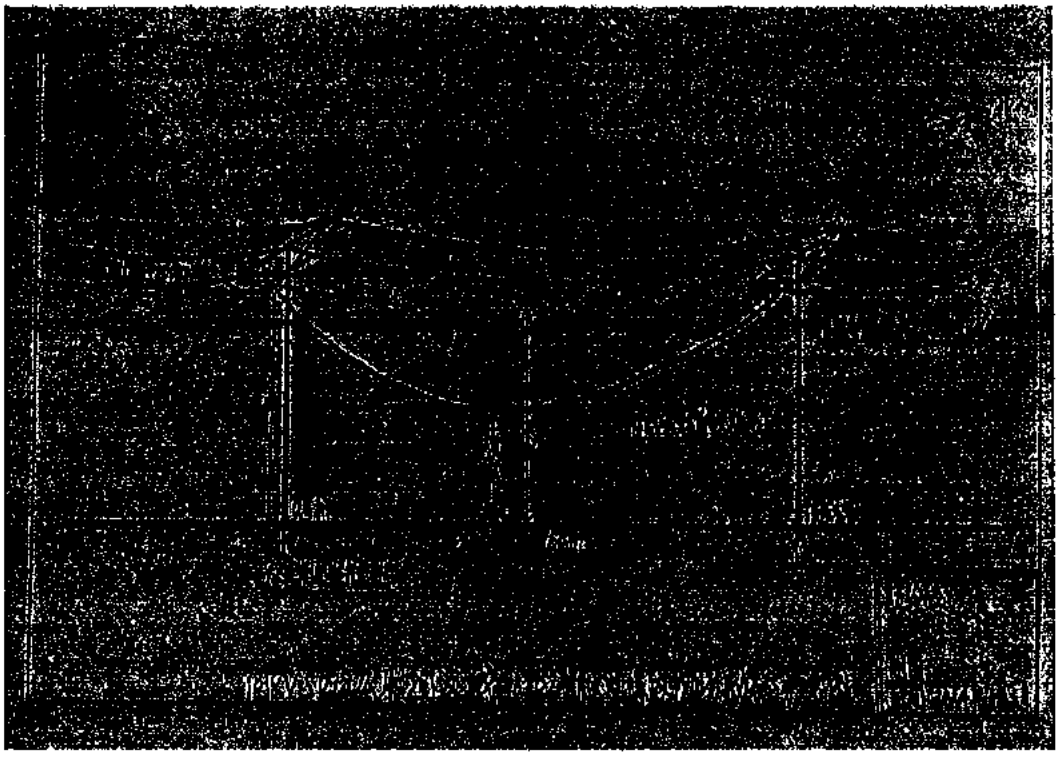


图4：触电事故现场勘验示意图

为严重，于当日18:30时左右转院至昆明医学院第二附属医院接受进一步住院治疗，目前除诊断出颈部局部、左脚踝关节、左脚无名指烧伤外，无其他症状。

（三）事故上报及应急处置情况

2024年6月2日，14:46分墨江县公安局110指挥中心接到报警电话称：联珠镇双龙街对面的茶地里，有人被电触着，请帮调查处理，14:53分联珠派出所指令联珠派出所值班室安排处理，随即联珠派出所民警出警去现场勘察，15：01分普洱墨江供电局联珠配电管理所黄*平接到1778792****用户电话反映双龙连路村方向有人员触电，要求电力部门停电。在落实具体位置后立即向值班领导罗*荣所长汇报核实情况，同时赶往现场；15:11分，罗*荣向普洱墨江供电局蒋*副总经理汇报双龙连路村沅水方向有人触电，蒋*副总经理要求立即开展紧急避险停电；15:12分，罗*荣安排应急值班人员李*成向普洱供电局电力调度控制中心申请紧急断开10kV工业园II回线098断路器；15:32分完成停电操作；15:13分左右，经值班领导孙*正副总经理汇报主要领导后墨江供电局立即启动了应急响应；15:30分，联珠配电管理所工作人员赶到现场，配合墨江县公安局开展伤者救援及现场取证工作；16：24分，墨江供电局党委书记李*向常务副县长汇报基本情况；17：17分，墨江供电局党委书记李*向墨江县委书记汇报了基本情况；20：09分，经现场抢修10kV工业园II回线10kVS098沅水支线全线恢复供电。

## 三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死者：罗*清，男，82岁，哈尼族，退休教师，身份证号码：5327231942******14，家住云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠

镇连路村民委员会**社*号。

伤者：王*平，男，52岁，墨江县**镇初级中学教师，身份证号码：5327231972******32，家住墨江县**镇初级中学。

（二）直接经济损失

该起事故导致1人死亡，1人受伤。依据**《企业职工死亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）**等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为人民币69万元。

（三）善后处理情况

死者罗*清于死亡当日（6月2日）在墨江县殡仪馆火化后运回双龙老家安葬，死者家属代表于2024年6月14日与普洱墨江供电局达成一次性赔偿协议，善后处理工作终结。

**四、事故原因分析**

（一）直接原因

1.通过对事故现场勘察、查阅天气雷达资料、复盘相关配电运维监控系统分析研判，并结合法医鉴定结果，受害人罗*清于2024年6月2日在自家茶园采茶时，未发现有高压线坠落下垂悬空于茶园上空，误入高压放电感应范围（在0.7米的安全距离内），被感应电电击身亡是导致本次事故发生的直接原因。

2.通过对**“配网雷电定位系统”**查询及天气雷达资料分析，2024年5月28日，双龙10kV石头一二社支线（事发地附近）有雷击情况（图4），2024年5月30日、5月31日10kV工业园II回线S098么朵河支线区域有强对流天气（有雷电）。雷电

活动造成10kVS098么朵河支线1号杆绝缘子扎线熔断，在后续由于大风导致线路摆动，导致么朵河支线1号杆导线与瓷瓶完成脱离，0号杆至1号杆导线掉落悬空于对地距离1.25m位置，致使该高压线对地安全距离不足，且高压线保护器未跳闸④，高压

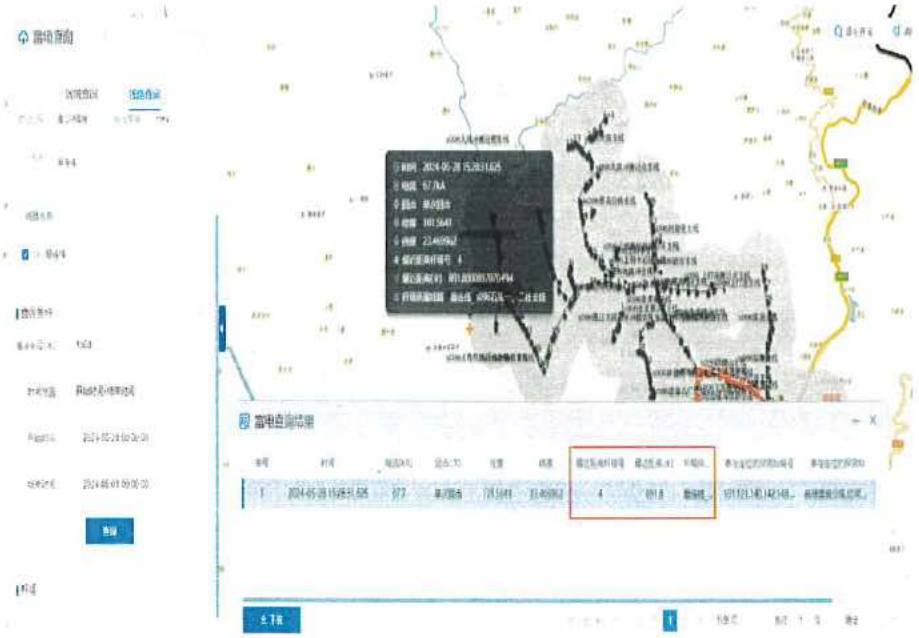


图4：配网雷电定位系统雷电探测站监测的落雷点

线处于通电状态，也是导致触电事故发生的原因之一。

④202410千伏工业园II回线小电流接地选线装置未动作原因初步分析：通过查看“普洱供电局配用电调度技术支持系统”数据分析，6月2日14:00—15:00期间，10千伏工业园II回线三相电压、电流未出现明显异常，运行值在正常范围内。查阅35千伏双龙变小电流接地选线装置定值可知，当35千伏双龙变10千伏系统发生接地故障时，零序电压值达到20伏，延时4秒，10千伏出线选线出口动作跳闸。初步判断，触电者未直接接触导线，而是在不满足0.7米的安全距离范围内，被感应电电击，所以零序电压未达到20V的动作阈值，不具备线路跳闸条件。

35kV双龙变小电流接地选线装置保护定值参照中国南方电网有限责任公司企业标准《10kV~110kV系统继电保护整定计算规程》（Q/CSG1204076-2020）执行，整定原则接地选线启动电压应避免正常工况操作和重载等情况频繁启动，应躲过正常运行零序电压，原则上取值15-25V，现场定值20V（在整定范围内可任意取值），符合南网公司整定原则；选线跳闸延时整定原则应躲过瞬时性接地故障，以避免频繁停电，影响供电可靠性，宜整定范围3-10s，现场整定选线跳闸延时4s（在整定范围内可任意取值），符合网公司整定原则。

（二）间接原因

1.工业园II回线10kV么朵河支线架设标准等级低、运行年代久远、设备老化，存在事故隐患。

2.罗*清（死者）未发现导线掉落悬空，误入高压线高压放电危险区域内，导致触电事故发生。

3.王*平（伤者）对电力触电急救知识不掌握、触电风险意识淡薄，未研判现场风险，盲目对触电人员进行施救，导致被电弧烧伤。

**五、事故的性质和责任**

经调查认定，联珠镇连路村大寨组小箐梁子“6·02”触电事故是因雷电造成10KV么朵河支线高压线绝缘子的扎线熔断导致导线下垂，罗*清误入该带电高压导线放电高压范围而引发的意外触电一般事故，属非生产安全责任事故。

**六、事故防范和整改措施**

此次事故暴露出诸多问题和隐患：一是早期架设的10kV线路设备残旧，使用年限长，部分设备存在缺陷，存在事故隐患；二是政府行业管理部门及相关职能部门对电网维运领域隐患排查治理工作力度不够，未能做到统--协调管理，综合整治。

（一）为深刻吸取事故教训，避免同类事故发生，属地人民政府、行业主管部门、供电企业和相关部门应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必

须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，采取有效的防范措施，做好安全防范工作，从源头上防范化解重大安全风险。

（二）供电企业要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，落实安全生产主体责任；加强对从业人员的安全生产法律法规教育和培训力度；深入开展事故隐患排查整治，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对辖区范围内的电力设施设备采取相应的技术和管理措施，及时消除缺陷，防止事故发生。

（三）各乡镇、各有关部门要针对事故暴露出的问题，组织开展预防触电专项整治，全面开展风险辨识，深入整治问题隐患，积极采取防雷击、防外力破坏、防设备故障等反事故措施，做到所有隐患“清零”，坚决防范同类事故重复发生。通过举一反三，全面提升安全生产管理水平，确保各项安全措施得到有效执行。同时，积极发挥当地政府、传媒和广大群众的作用，加大宣传、查处和打击力度，强化群防群管的作用，确保电网安全运行，切实保障人民群众的生命财产安全。

附件：联珠镇连路村大寨组小箐梁子“6·02”触电事故调查报告结案签字表

联珠镇连路村大寨组小箐梁子“6·02”触电事故调查组

2024年7月9日

# 墨江县联珠镇“6·02”意外触电一般事故调查报告
# 结案签字表

2024年7月9日

| 姓　名 | 单　位 | 职　务 | 意　见 | 签　名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何　刚 | 县人民政府 | 常务副县长 | 同意报告意见 | 何刚 | |
| 张宇强 | 县人民政府 | 办公室副主任 | 同意报告意见 | 张宇强 | |
| 薛　华 | 县应急管理局 | 局长 | 同意报告意见 | 薛华 | |
| 唐承祥 | 县纪委<br>监察委 | 副书记<br>副主任 | 同意报告意见 | 唐承祥 | |
| 宋　慰 | 县公安局 | 常务副局长 | 同意 | 宋慰 | |
| 高周兵 | 发改局<br>能源局 | 副局长<br>局长 | 同意 | 高周兵 | |
| 李永春 | 县人力资源和社会保障局 | 副局长 | 同意报告意见 | 李永春 | |
| 杨　烁 | 县应急管理局 | 副局长 | 同意报告 | 杨烁 | |
| 李　青 | 县应急管理局 | 执法大队长 | 同意报告意见 | 李青 | |
| 王院得 | 县总工会 | 工作人员 | 同意报告意见 | 王院得 | |
| 马学富 | 县应急管理局 | 综合监管股股长 | 同意报告意见 | 马学富 | |
| 李光辉 | 县应急管理局 | 四级调研员 | 同意报告意见 | 李光辉 | |
| 薛　锋 | 县应急管理局 | 综合协调股股长 | 同意 | 薛锋 | |
| 程麟朝 | 联珠镇 | 副镇长 | 同意报告意见 | 程麟朝 | |